

KlangTresor

Твоя музыка из Suno. У тебя дома.

github.com/CasparDavi/klangtresor

Suno создаёт песни. KlangTresor хранит их, играет, измеряет и показывает — на любом экране в твоём доме.



СОДЕРЖАНИЕ

01 УСТРОЙСТВО
Работает дома. Играет везде в домашнем Wi-Fi. 03

02 СОБРАТЬ
Suno наполняет. Остаётся у тебя. 05

03 ОБЗОР
Всё с одного взгляда. 07

04 СЛУШАТЬ
Сцена для каждой песни. 08

05 ЗВУКОВАЯ СТУДИЯ
Настоящая студия. В браузере. 10

06 ПОНЯТЬ
Загляни в анализ своих песен. 12

07 СЛУШАТЕЛИ
Твоя музыка и твои слушатели. 14

08 ВСЁ ТВОРЧЕСТВО — ОДНОЙ КАРТИНОЙ
Всё творчество. Одна картина. 16

09 СОЗДАВАТЬ
От обложки к клипу. 19

10 НА ДИВАНЕ
Отдыхай с KlangTresor. 21

11 ОСТАЁТСЯ ТВОИМ
Папка. Твоя. 23



01 УСТРОЙСТВО

Работает дома. Играет везде в домашнем Wi-Fi.

Один компьютер хранит сейф. Любой экран в домашней сети открывает его.

01.1
Где работает
с. 04

01.2
Кто открывает
с. 04

KlangTresor

```
$ ./starten-macos.command

  KlangTresor работает

  KlangTresor auf http://localhost:8788
  На этом Mac:  http://localhost:8788
  В домашней сети (en0):  http://192.168.178.21:8788
  Каталог загружен: песен — 268

  Песен в каталоге: 268.

  Выход: Ctrl+C
```

01.1
ГДЕ РАБОТАЕТ

Один компьютер дома.

macOS, Windows, Linux или Docker. Установка двойным щелчком (в Linux — одной командой). Твой архив — папка на его диске.

- **Нужны Node.js и ffmpeg.** Node.js установка приносит с собой; ffmpeg на Windows она загружает сама, на Mac и Linux хватит одной команды.
- **Место:** около 1,6 ГБ на программу и модели и ещё 3,1 ГБ на Whisper; затем около 160 МБ на песню со всем, что к ней относится: WAV, инструментальные дорожки, анализ, обложки (измерено на 343 песнях автора).
- **Компьютер — это сервер.** Пока его окно открыто, сейф доступен; закроешь окно — сейф спит.

01.2
КТО ОТКРЫВАЕТ
Рис. с. 03

Любой экран с браузером.

Ноутбук, iPhone, Android, iPad, планшет. Всё, на чём в домашней сети есть веб-браузер. Ничего не нужно устанавливать.

- **Отсканируй QR-код** на компьютере — и телефон откроет твой сейф.
- **На главном экране**, как приложение; на iPhone — без адресной строки.
- **Только домашняя сеть.** Снаружи — только если открыть доступ на роутере. Внутри пароля нет: кто в твоей сети и знает адрес, может слушать.



02 СОБРАТЬ

Suno наполняет. Остаётся у тебя.

Один щелчок по закладке в Suno и по красной кнопке — и сейф забирает новое. Если Suno изменится или закончится подписка — всё уже у тебя дома.

02.1
Утренний запуск
с. 06

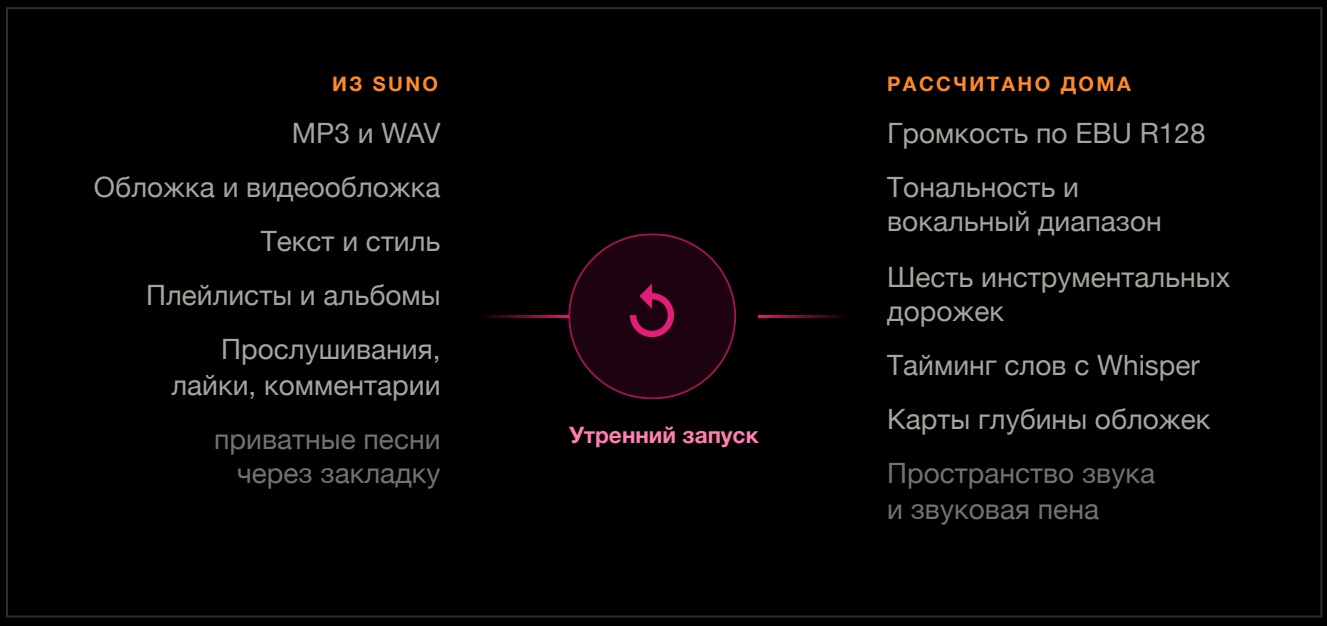
02.2
Что куда идёт
с. 06

02.1
УТРЕННИЙ ЗАПУСК
Рис. с. 05

Всё созданное тобой. Полностью.

Обложки, видеообложки, тексты, плейлисты, комментарии и лайки. Звук, MP3 и WAV без потерь, он сразу берёт из твоих загрузок; то, что ещё не скачано, открываешь для загрузки в Suno.

- **Приватные песни тоже** — если они лежат в одном из твоих плейлистов.
- **Вход в Suno остаётся в твоём браузере.** Данные забирает закладка; KlangTresor никогда не видит пароль.
- **Забирается только новое.** То, что уже дома, повторно не скачивается.



02.2
ЧТО КУДА ИДЁТ

Из Suno в твой сейф.

Suno поставляет песни. Всё, что можно измерить, рассчитывается дома.

- **Красная кнопка** вверху KlangTresor вручную запускает утреннюю загрузку.

!

Полезно знать

- KlangTresor не создаёт музыку. Песни делаются в Suno; KlangTresor их хранит и показывает.
- Он забирает только твои песни — с твоим входом в Suno.
- Если Suno изменит сайт, утреннему запуску может понадобиться обновление. Всё, что уже дома, продолжает играть.

03

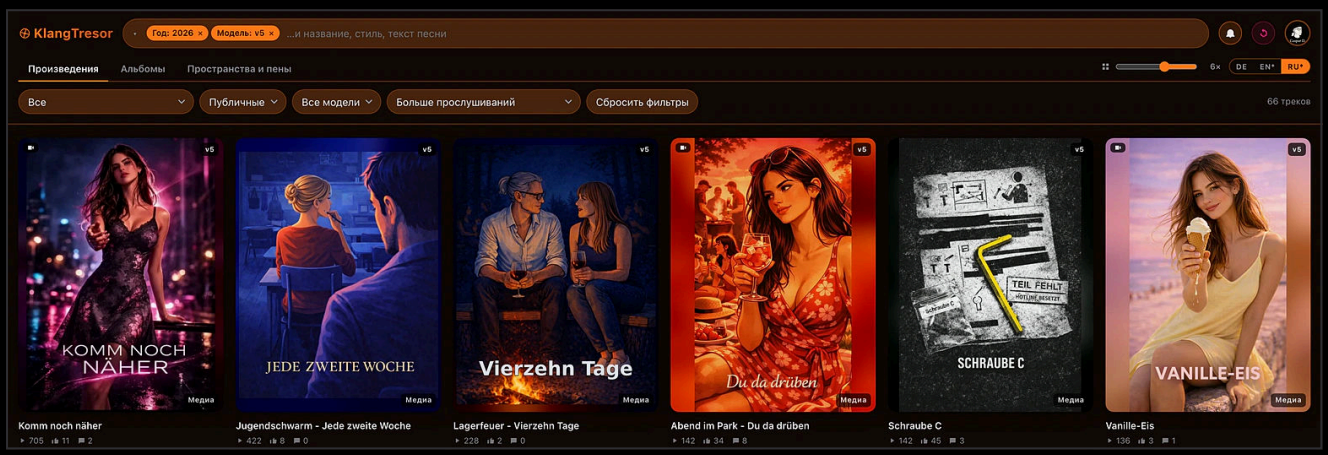
ОБЗОР

Всё с одного взгляда.

Всё твоё творчество — стена обложек. Фильтруй, сортируй, один щелчок — и играет.

03.1 Фильтровать, сортировать, слушать с. 07

03.2 Чем фильтровать с. 07



03.1

ФИЛЬТРОВАТЬ, СОРТИРОВАТЬ, СЛУШАТЬ

Любая песня — за секунды.

Метки в поле поиска, выбор под ним, плеер всегда под рукой.

- **Размер плиток** — от нескольких больших обложек до десяти в ряд.
- **Щелчок по обложке** запускает песню; сцена — ещё один щелчок.

В ПОЛЕ ПОИСКА	Название · Стиль · Текст
КАК МЕТКА	Год · Месяц · С · По · Модель · Происхождение · Автор комментария · Отсутствует: WAV, временные метки, анализ, комментарии, текст песни
ВЫБОР	С / без анимированной обложки · Публичные / приватные / все · Модель
СОРТИРОВКА	Новые · Старые · Больше прослушиваний · Больше лайков · Больше комментариев · По названию А–Я · Длинные · Быстрые · Громкие · Динамичные · Шире диапазон громкости · Шире стерео

03.2

ЧЕМ ФИЛЬТРОВАТЬ

Сузить выбор.

Всё, что сейф знает о песне, может стать фильтром.

- **Метки сочетаются:** каждая сужает стену дальше.
- **Щелчок по ×** снимает метку.

04

СЛУШАТЬ

Сцена для каждой песни.

04.1 Караоке с. 09
04.2 Визуализации с. 09

Полный экран, обложка или видео — и текст следует за голосом слово за словом.



04.1
КАРАОКЕ
Рис. с. 08

Пой вместе. Слово за словом.

Тайминг слов рассчитывает твой компьютер — для немецких, английских и русских песен.

- **Whisper работает локально.** Твои тексты не покидают дом.
- **Читается с дивана:** текущая строка крупно, следующая — заранее, кнопки исчезают.
- **Обложка или видеообложка** за текстом, а также твои эффект-клипы.



04.2
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Свет, который слушает.

Семь собственных и Butterchurn.

333 пресета MilkDrop

- **Семь визуализаций**, созданных специально для KlangTresor.
- **Butterchurn** — классический вид MilkDrop с 333 пресетами.

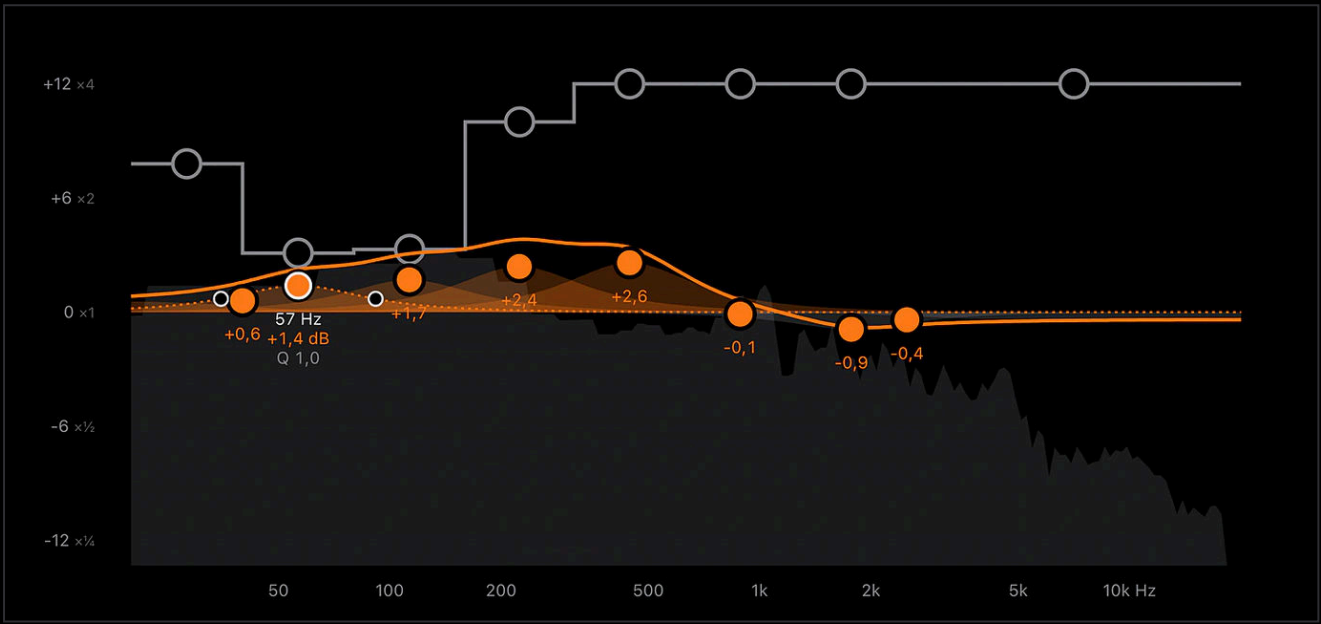
05

ЗВУКОВАЯ СТУДИЯ

Настоящая студия. В браузере.

Эквалайзер, колокола, компрессор, бумбокс и калибровка комнаты. Одна цепочка — в том порядке, в каком её строит звукоинженер.

05.1 8-полосный эквалайзер с. 10
05.2 Колокольная рама с. 10
05.3 Компрессор с. 11
05.4 Бумбокс с. 11
05.5 Калибровка с. 11



05.1

8-ПОЛОСНЫЙ ЭКВАЛАЙЗЕР

Восемь полос. Твой звук.

Начни с нейтрали или подгони песню: под коллекцию, под её стилевую группу, под её альбом или под эталонную песню.

- **Каждая полоса показывает свой запас.** Насколько её можно поднять, решает сама песня.
- **Подгонка** под коллекцию, стилевую группу, альбом или эталон рассчитывается по измеренным спектрам.
- **На телефоне** — восемь ползунков с пресетами.

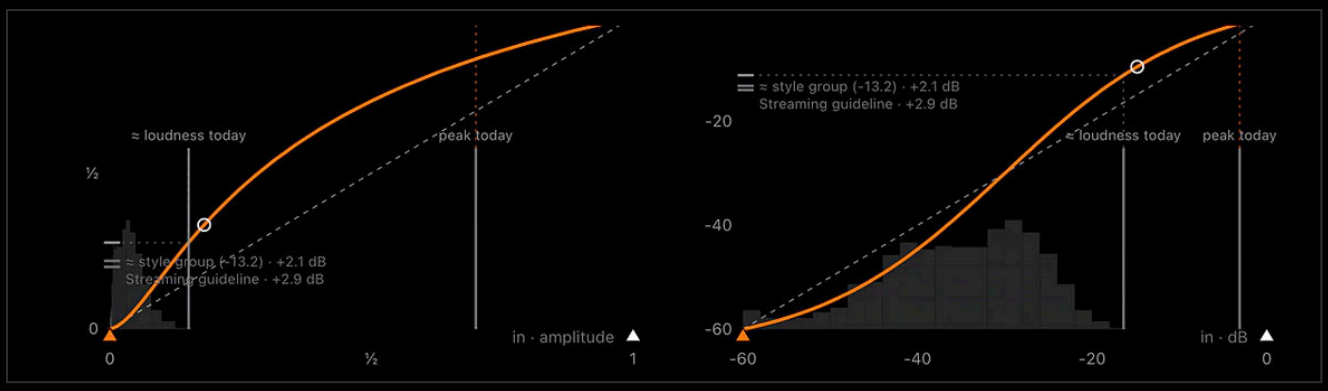
05.2

КОЛОКОЛЬНАЯ РАМА

Колокола под рукой.

Шесть колокольных фильтров — свободно по частоте, высоте и ширине, плюс два полочных.

- **Перетащи колокол**, чтобы сдвинуть его; ручки на его плечах задают ширину.
- **По отдельности или стопкой:** каждый колокол сам по себе или их сумма.
- **Режекторный фильтр** убирает одну мешающую частоту.

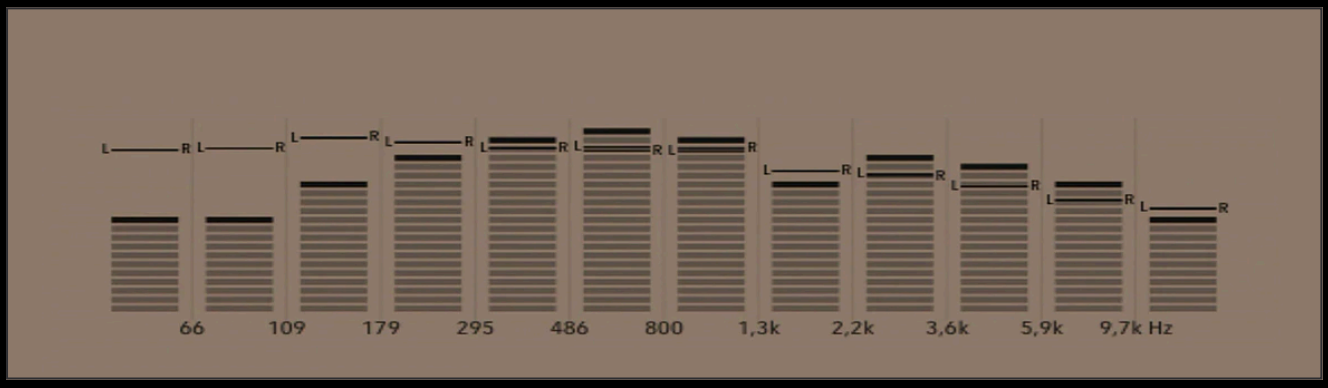


05.3
КОМПРЕССОР

Компрессор. Или градационная кривая.

Классическое колено с порогом, соотношением и лимитером — или кривая, как в фоторедакторе: тихая точка, громкая точка, гамма.

- **Два режима, одна ступень:** компрессор или градационный компрессор, никогда оба сразу.
- **Кривая рисуется вживую**, вместе с текущим подавлением.
- **Гамма или сигмоида** одним ползунком — для тех, кто мыслит картинками.



05.4
БУМБОКС

Один переключатель на всё.

Loudness, больше баса, больше высоких, чистый голос, ночной режим. А также MEGA BASS, реверберация, эхо и стереоширина.

- **Ночной режим** убирает низы, которые проходят сквозь стены.
- **Темп** быстрее или медленнее, с сохранением высоты тона или без.
- **Индикатор перегрузки** предупреждает, когда всё вместе становится слишком громким.

05.5
КАЛИБРОВКА

Настроено под твою комнату.

Микрофон компьютера измеряет колонки там, где ты сидишь. Спектр показывает всю цепочку: что выдал Suno и что из этого делают твои настройки.

- **Измерено на месте прослушивания**, а не в лаборатории.
- **До и после** рядом в одном спектре.

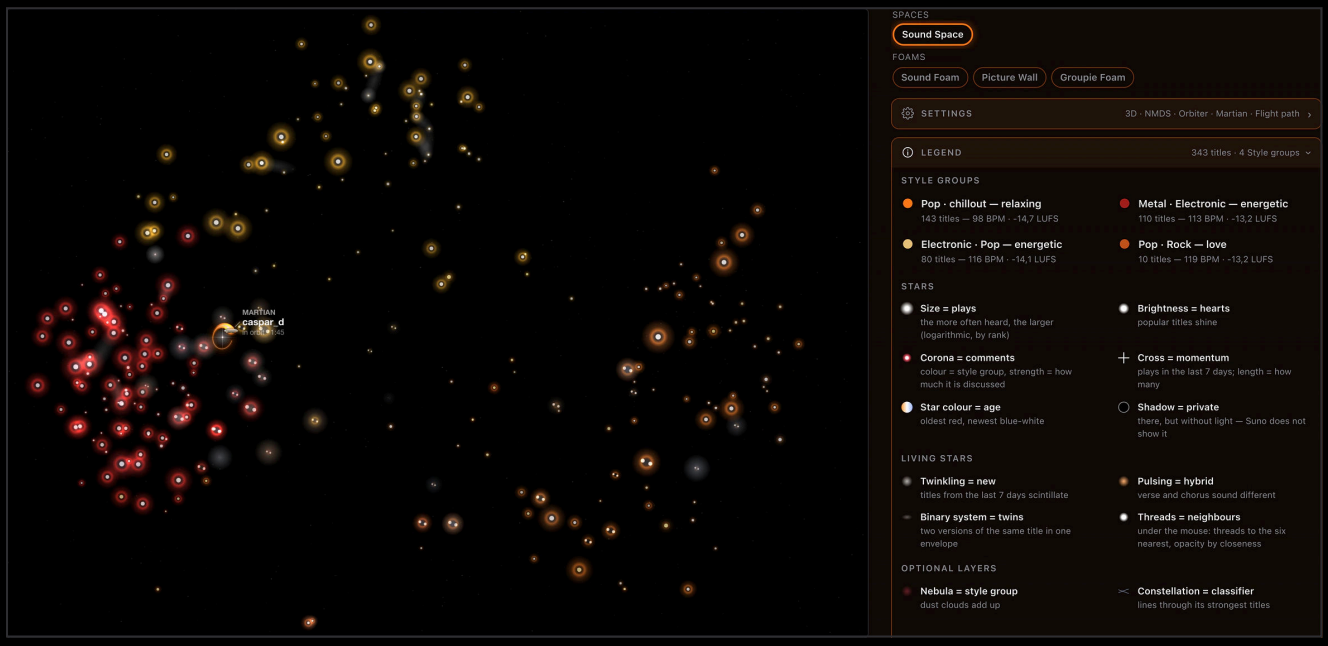
06

ПОНЯТЬ

Загляни в анализ своих песен.

Каждая песня измерена. Вся коллекция — звёздное небо.

06.1 Пространство звука с. 12
06.2 Анализ с. 13
06.3 Что измеряется с. 13

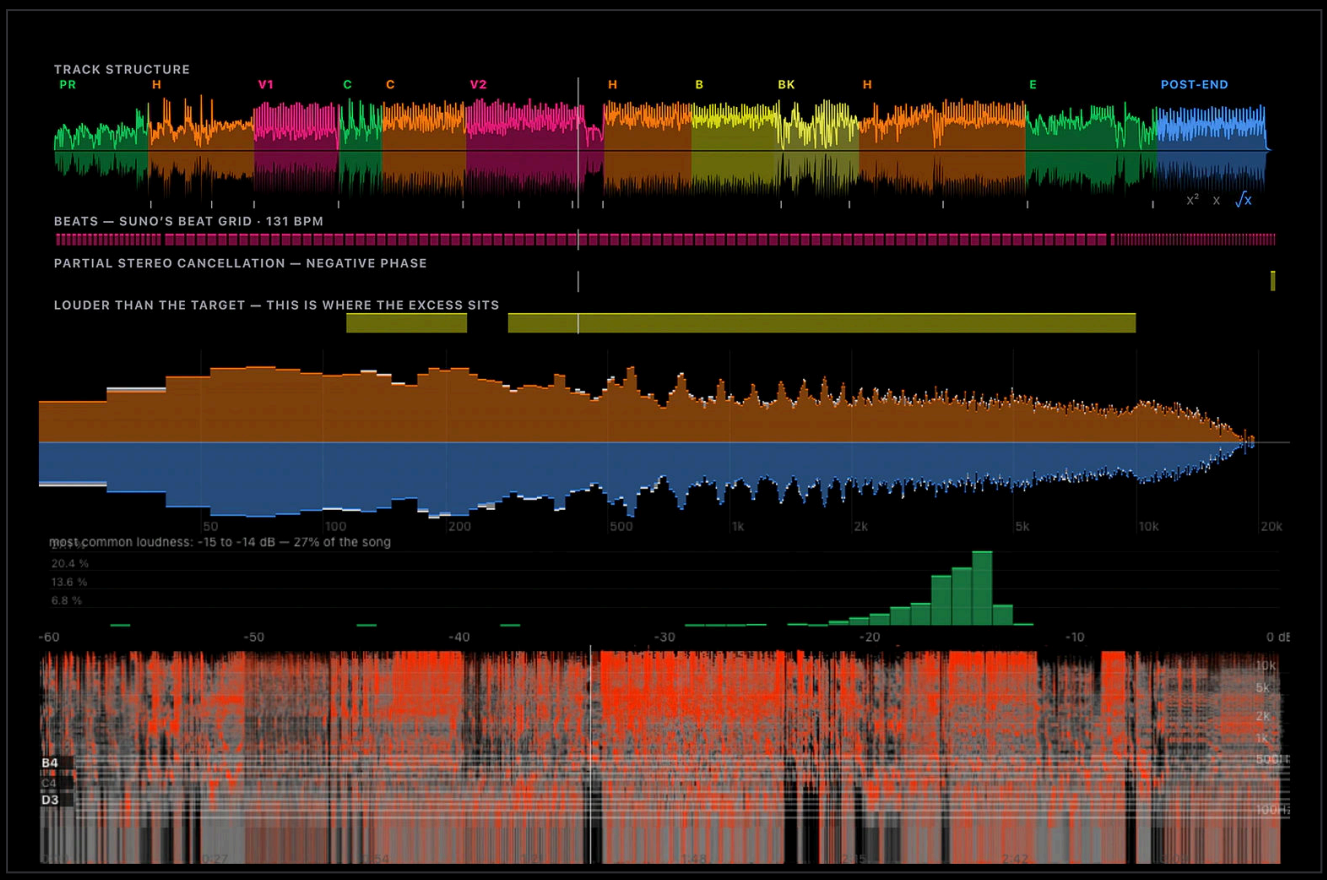


06.1 ПРОСТРАНСТВО ЗВУКА

Твои песни — звёздное небо, по звуковым группам.

Похожие по звуку песни становятся соседями. Размер, яркость и корона — прослушивания, лайки и комментарии.

- **Близость — это звук**, измеренный по аудио на твоём компьютере, в трёх измерениях.
- **Лети от песни к песне** — на корабле, в кубе, вороном или в тарелке марсианина.



06.2
АНАЛИЗ

Каждая песня — измерена.

Структура по разделам Suno, сетка ударов, и где уровень слишком высок или стерео гасится.

- **Курсор воспроизведения** проходит через все дорожки — у каждой находки своё место в песне.
- **Цели для каждой платформы:** стриминг, Spotify, Apple Music, YouTube, клуб, радио.

УРОВЕНЬ И ГРОМКОСТЬ	Громкость по EBU R128 · Истинный пик (по WAV) · Диапазон громкости · Отклонение от целей платформ
ФОРМА	Структура по разделам Suno · Сетка ударов и BPM · Огибающая
СТЕРЕО	Фаза · Частичное гашение · Ширина
ЗВУК	Тональность · Вокальный диапазон · Верхняя граница частот · Мешающие частоты
ДОРОЖКИ	Шесть инструментальных дорожек · Тайминг слов с Whisper

06.3
ЧТО ИЗМЕРЯЕТСЯ

Измерено дома.

На твоём компьютере, для каждой песни.

- **Без загрузки:** звук не покидает дом.

07

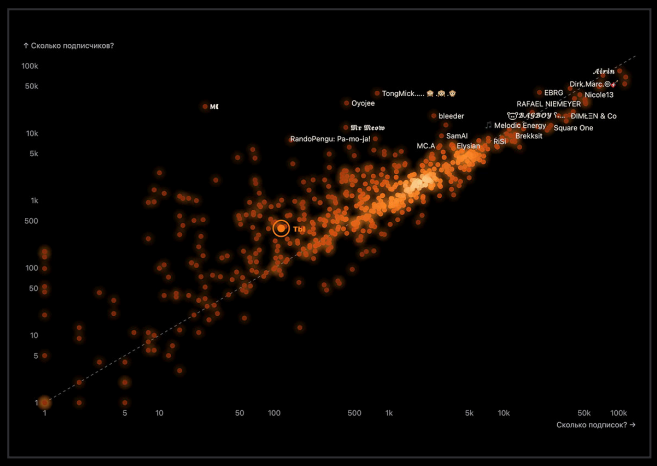
СЛУШАТЕЛИ

Твоя музыка и твои слушатели.

Какие песни трогают людей неделя за неделей — и кто эти люди.

07.1 Поток хитов с. 15
07.2 Пена поклонников с. 14
07.3 Окружение с. 14
07.4 Сообщество с. 15





07.2
ПЕНА ПОКЛОННИКОВ

Каждый слушатель — ячейка.

Все, кто ставил тебе лайки или писал комментарии, со своим аватаром. Здесь по верности: от первой до последней реакции.

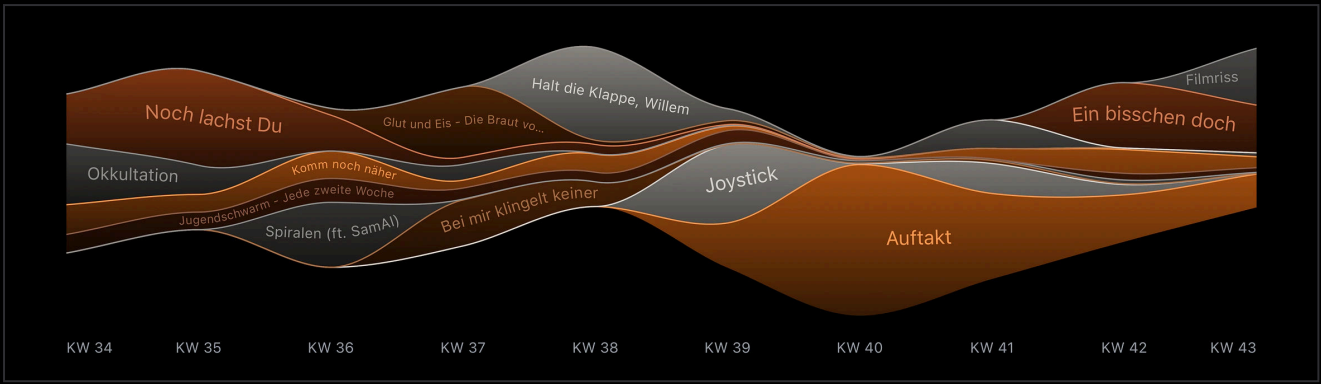
- **Другие меры:** лайки, комментарии, длина комментариев, недавняя активность, число песен.

07.3
ОКРУЖЕНИЕ

Где ты находишься.

Все вокруг тебя, кто сам делает музыку: на скольких они подписаны и сколько подписано на них. Ты выделен оранжевым.

- **Обе оси логарифмические.** На линии подписки и подписчики уравновешены.



07.1
ПОТОК ХИТОВ

Неделя за неделей.

Двенадцать самых активных песен и их доля отклика каждую неделю.

– **Еженедельные хит-парады** твоих песен ниже — по динамике, лайкам и прослушиваниям.

БОЛЬШЕ КОММЕНТАРИЕВ

꧁ Tarja ꧂...	101
Govard	38
Aptynate One	23
Rudgar Haraldss...	23
Tobias Blanchard	23
Dark Zeratul	22
bastian68	20
💜 Ape · Music💜	18
muFFlgriFFl	16
Nur ein Mensch	11

БОЛЬШЕ ЛАЙКОВ

Caveman_rav	17
꧁ Tarja ꧂...	16
Deven86	14
Aptynate One	13
Avril Medhonig 🐝	11
Nur ein Mensch	10
VocalKidFolk314	10
Emil ClanZ	9
Cloacina	9
Echo Grove Music	8

все лайки из списков

КОММЕНТАРИИ ×3 + ЛАЙКИ ×2

꧁ Tarja ꧂...	335
Govard	118
Aptynate One	95
Rudgar Haraldss...	83
bastian68	70
Tobias Blanchard	69
Dark Zeratul	66
💜 Ape · Music💜	62
Caveman_rav	55
Nur ein Mensch	53

07.4
СООБЩЕСТВО

Кто рядом с тобой.

Кто больше всех комментирует, кто ставит больше всех лайков, и оба вместе. За месяц, за год или за всё время.

– **Щелчок по имени** показывает всё, что этот человек тебе написал.



08 ВСЁ ТВОРЧЕСТВО — ОДНОЙ КАРТИНОЙ

Всё творчество. Одна картина.

Как стена картин со шкалой времени или как пена с каталогом работ. В PDF для типографии.

08.1 Звуковая пена, стена картин с. 17

08.2 Студия плакатов с. 17

08.3 Фрагмент с. 18

08.4 Каталог работ с. 18

08.5 Альбом эскизов с. 18

08.6 Четыре стиля с. 18

08.2

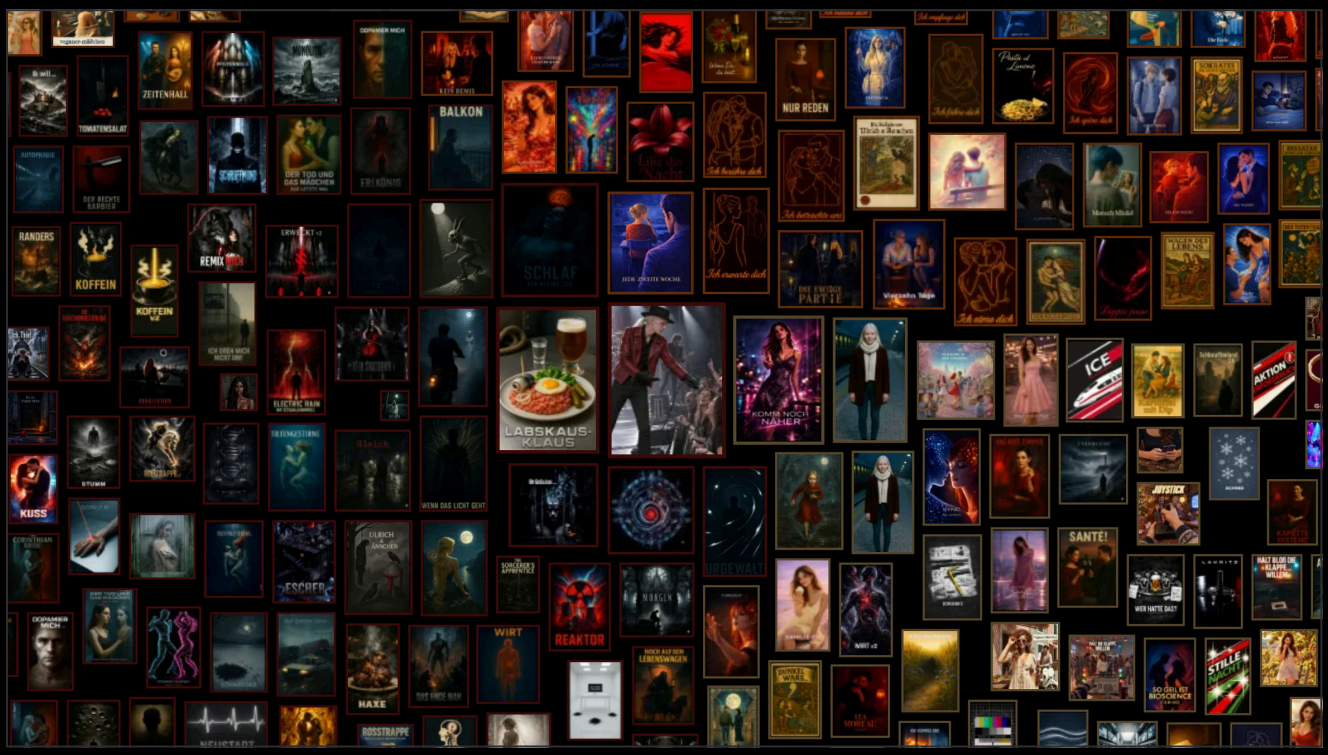
СТУДИЯ ПЛАКАТОВ

Рис. с. 16

Напечатай. Повесь.

Экспорт в PDF, готовый для типографии, — от A3 до 100 × 140 см, свободные форматы до 3 м. Здесь стена картин на бумаге, 100 × 60 см, со шкалой времени.

- **Текст в векторе**, изображения в печатном разрешении, с вылетами.
- **Тираж и линия для подписи** — для нумерованного оттиска.



08.1

ЗВУКОВАЯ ПЕНА, СТЕНА КАРТИН

Каждая песня — ячейка.

Размер — по прослушиваниям, лайкам или длительности. Или обложки, развешенные как в салоне.

- **Группировка по альбому, жанру или пространству**, цвет — по группе.
- **Каждая песня сохраняет истинную площадь.** Приблизь — и даже самую маленькую ячейку можно нажать.
- **Касание запускает песню.**







08.3
ФРАГМЕНТ

Читается до последней строки.

Номера в ячейках — те же номера в списке.

- **Шкала времени**: штрих для каждой песни в день её создания.

08.4
КАТАЛОГ РАБОТ

Каждая песня — со своим номером.

Звуковая пена на бумаге, с номерами, ниже — весь каталог.

- **По звучанию**, цвет по группе, нумерация по областям.

08.5
АЛЬБОМ ЭСКИЗОВ

В манере Леонардо.

Пена как рисунки пером на пергаменте — с печатью, этюдами и заметками на полях.

- **Страница альбома**: заголовок, таблица, этюды инструментов, припевы.



08.6
ЧЕТЫРЕ СТИЛЯ

Галерея, бумага, витраж, мозаика.

Затем настраивается каждая деталь: фон, швы, стеклянные полосы, тень.

- **Изображения для соцсетей** в форматах 4:5, 1:1 и сторис.

09

СОЗДАВАТЬ

От обложки к клипу.

В студии эффект-клипов неподвижная картинка становится движущимся клипом для Suno.

09.1 Картинка с. 19
09.2 Карта глубины с. 19
09.3 Студия эффект-клипов с. 20
09.4 Рецепт с. 20





09.1
КАРТИНКА

Неподвижная обложка.

Отправная точка — титульная картинка «Okkultation».

- **Подходит любая картинка:** обложка или своя.

09.2
КАРТА ГЛУБИНЫ

Глубина из плоской картинки.

Программа оценивает, что близко, а что далеко. Светлое — близко.

- **Свет, туман и резкость** находятся внутри сцены, а не поверх неё.



09.3
СТУДИЯ ЭФФЕКТ-КЛИПОВ

Оживи обложку.

Пять эффектов, один из них — движение камеры, в такт музыке. Как петля для Suno.

- **Световой пульт** управляет прожекторами, лазерами и импульсами по ритму.
- **Кен Бёрнс с параллаксом.**
- **Сохрани 10-секундную петлю** и загрузи её в Suno как видеообложку.

СТАЯ	Шестьдесят тёмных птиц: каждая уклоняется от соседей, все следуют за блуждающим центром и учитывают карту глубины
ПЫЛЬ	240 светлых пылинок поднимаются вверх, наложены на картинку как свет
ЦВЕТОВАЯ ВУАЛЬ	Палитра «Пепел», осветление основы на десять процентов
ПУЛЬСАЦИЯ ЦВЕТОВЫХ КАНАЛОВ	Красный, зелёный и синий слегка смещаются друг относительно друга в такт
ЭФФЕКТ КЕНА БЁРНСА	К солнцу, к заводу и над гаванью, с глубиной резкости по карте глубины

09.4
РЕЦЕПТ

Пять эффектов.

В студии 35 эффектов, всего 309 настроек.

- **Хранится вместе с песней** и перерисовывается в любой момент.



10 НА ДИВАНЕ

Отдыхай с KlangTresor.

На телефоне — музыкальное приложение. На телевизоре — сцена.

10.1 В гостиной с. 22

10.2 Телефон с. 22

10.3 Телевизор с. 22

10.1
В ГОСТИНОЙ
Рис. с. 01

Откинься и слушай.

Сейф работает дома. Слушаешь там, где уютно.

- **Любой телефон в домашней сети** открывает его в браузере, без установки приложения.



10.2
ТЕЛЕФОН

Создано для одной руки.

Обзор, сцена, тексты, звуковое пространство, пена, подробности и профиль — вертикально или горизонтально.

- **Всё остальное — за «···»:** случайный порядок, повтор, громкость, эквалайзер, подробности.
- **Звуковой студии, студиям эффект-клипов и плакатов** нужен большой экран и мышь: подойдёт любой ноутбук в домашней сети.

10.3
ТЕЛЕВИЗОР
Рис. с. 21

Сцена — крупно.

Выведи телефон, планшет или ноутбук на телевизор — и текст песни идёт вместе с музыкой.

- **Нужна трансляция экрана:** AirPlay (с устройств Apple) или Google Cast (с Android и Chrome).
- **В горизонтальном режиме сцена занимает весь экран**, кнопки исчезают.
- **Караоке читается через всю комнату.**

11

ОСТАЁТСЯ ТВОИМ

Папка. Твоя.

Сохрани, перенеси, обнови программу. Архив остаётся.

11.1 Экспорт с. 23
11.2 Открытый код с. 23



11.1 ЭКСПОРТ

На флешку. И для машины.

Твой сейф с собой: замороженный архив для прослушивания, без оригиналов WAV. Двойной щелчок по скрипту запуска — и он работает на другом Mac или Windows-ПК. И папка «Musik»: MP3 по названиям, с обложкой в файле — для автомагнитолы, телевизора и VLC.

- **По ступеням:** сначала программа и новые песни, инструментальные дорожки — в конце.
- **Прервёшь раньше** — всё равно будет что показать.

11.2 ОТКРЫТЫЙ КОД

Свободно. MIT.

На GitHub. Колокольчик сообщает о выходе обновления.

- **Обновление заменяет программу**, но не архив.
- **Немецкий, английский, русский.**
- **Сторонние компоненты сохраняют свои лицензии.** Модели ИИ для определения музыкального стиля — только для некоммерческого использования; подробности в web/fremd/LIZENZEN.md.

KlangTresor

KlangTresor — свободная программа Caspar_D при участии Tarja, Casto и Henry · github.com/CasparDavi/klangtresor

* Русский текст — машинный перевод, ещё не проверенный носителем языка.